UNIVERSITÉ DES MASCAREIGNES

SAVOIR, C'EST POUVOIR

Université de Limoges

PROJET DE PREMIÈRE ANNÉE

RAPPORT DE LABORATOIRE SIMULINK

Rapport de

Guyo Ramarson Hasiniaina

FACULTÉ	Développement durable et génie électrique
DÉPARTEMENT	Génie électrique et électronique appliqué
CONFÉRENCIER	Bhamini Sreekeessoon
MODULE	EGETE41
COURS	LT GEII
DATE DE SOUMISSION	22 MARS 2026

© Guyo Ramarson Hasiniaina

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à **Madame Bhamini Sreekissoon**, mon enseignante, pour ses précieux conseils, ses commentaires constructifs et son soutien constant tout au long de la réalisation de ce travail. Son encadrement, son encouragement et son expertise ont largement contribué à améliorer la qualité et le contenu de ce rapport.

Je souhaite également remercier chaleureusement ma famille pour leur soutien continu et leurs encouragements, qui m'ont permis de rester motivé et concentré afin de mener à bien cette étude.

Je suis également reconnaissant envers mes camarades de classe pour leurs discussions enrichissantes, leurs idées pertinentes et leur esprit de collaboration, qui ont apporté de nouvelles perspectives et approfondi ma compréhension du sujet.

Enfin, ce projet m'a permis de développer mes compétences en recherche et d'acquérir des connaissances précieuses dans le domaine des **télécommunications**, en particulier dans l'étude des **signaux numériques** et des simulations sous **Simulink**. Ce travail a été une expérience enrichissante et formatrice.

Je remercie toutes les personnes ayant contribué, directement ou indirectement, à la réussite de ce projet.

RESUME

Ce travail présente l'étude de quatre techniques fondamentales de modulation numérique : **Amplitude Shift Keying (ASK)**, **Frequency Shift Keying (FSK)**, **Phase Shift Keying (PSK)** et **Quadrature Amplitude Modulation (QAM)**, à travers une analyse théorique et une implémentation pratique sous **Simulink**. La modulation numérique joue un rôle essentiel dans les systèmes de communication modernes, car elle permet de transmettre efficacement des données numériques sur de longues distances en modifiant un signal porteur à haute fréquence.

Chaque technique possède des caractéristiques spécifiques. **ASK** est simple à mettre en œuvre mais reste sensible au bruit et aux interférences. **FSK** offre une meilleure résistance au bruit en modifiant la fréquence du signal, mais nécessite une bande passante plus large. **PSK** améliore l'efficacité spectrale en modifiant la phase du signal porteur et est largement utilisée dans les communications modernes. **QAM** combine la variation d'amplitude et de phase, ce qui permet de transmettre davantage d'informations avec une meilleure efficacité de bande passante, bien que sa complexité soit plus élevée.

Les simulations réalisées sous **Simulink** permettent de visualiser les signaux modulés et démodulés à l'aide de formes d'onde et de diagrammes de constellation, confirmant le comportement théorique de chaque technique. Cette étude met en évidence les compromis entre simplicité, efficacité de bande passante, résistance au bruit et complexité du système, montrant que le choix de la technique dépend des exigences du système de communication, telles que le débit de données, la distance de transmission et l'environnement.

© Guyo Ramarson Hasiniaina

Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

TABLE DES MATIERES

Table des matières

REMERCIEMENTS *3*
RESUME *4*
TABLE DES MATIERES *5*
TABLEAU DES FIGURES *7*
1. INTRODUCTION *8*
2. AMPLITUDE SHIFT KEYING (ASK) *10*
Principe de fonctionnement **10**
Expression mathématique **11**
Forme d'onde de la modulation par déplacement d'amplitude (ASK) 11
Avantages et limitations de l'ASK **12**
Démodulateur ASK **12**
1. Générateur de données binaires 12
2. Générateur de signal porteur 12
3. Bloc Produit (Multiplicateur) 12
Tableau 1 : Avantages, inconvénients et applications de la modulation ASK 13
Résultats de simulation et observations **14**
Démodulateur ASK **15**
Résultats de simulation et observations *16*
FREQUENCY SHIFT KEYING (FSK) *16*
Principe de fonctionnement **17**
Expression mathématique **17**
Modulateur FSK **18**
Démodulateur FSK **19**
Résultats de simulation et observations **20**
Tableau 2 : Avantages, inconvénients et applications de la modulation FSK .. *21*
PHASE SHIFT KEYING (PSK) *22*
Principe de fonctionnement **22**
Tableau 3 : Avantages, inconvénients et applications de la modulation PSK .. *23*
Modulateur PSK **23**

© Guyo Ramarson Hasiniaina
Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

Résultats de simulation et observations **24**

Démodulateur PSK **25**

Démodulateur PSK **26**

QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION (QAM) ***27***

Conception du système du modulateur QAM **28**

Spectre du signal modulé QAM obtenu à partir de Simulink ***29***

Analyse du signal de sortie numérique QAM **32**

3. CONCLUSION ***33***

© Guyo Ramarson Hasiniaina

Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

TABLEAU DES FIGURES

Figure 1 : Illustration générale du processus de communication utilisé dans les systèmes numériques ---------- 9
Figure 2 : Illustration ASK plus détaillée (présence / absence du signal)---------- 11
Figure 3 : Schéma simplifié du système ASK complet ----------13
Figure 4 : Signal de sortie modulé ASK ----------14
Figure 5 : Circuit de démodulation Amplitude Shift Keying (ASK) ----------15
Figure 6 : Signal de sortie du démodulateur ----------16
Figure 7 : Circuit du modulateur FSK ----------19
Figure 8 : Signal de sortie modulé FSK ----------19
Figure 9 : Circuit du démodulateur FSKCircuit du démodulateur FSK ----------20
Figure 10 : Signal de sortie démodulé----------21
Figure 11 : Circuit de modulation Phase Shift Keying (PSK)----------24
Figure 12 : Signal de sortie de la modulation par déplacement de phase (PSK)-----25
Figure 13 : Circuit de démodulation Phase Shift Keying (PSK) ----------26
Figure 14 : Signal de sortie de la démodulation par déplacement de phase (PSK) -27
Figure 15 : System Design of QAM Modulator ----------29
Figure 16 : Spectre de la modulation QAM----------30
Figure 17 : Circuit QAM ----------30
Figure 19 : QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION (QAM)----------31
Figure 18 : Signal démodulé QAM ----------31

© Guyo Ramarson Hasiniaina

1. INTRODUCTION

La modulation numérique est un processus fondamental utilisé dans les systèmes de communication pour transmettre des informations d'un point à un autre à l'aide d'un signal porteur. Au lieu d'envoyer directement les données, certaines caractéristiques d'une onde de haute fréquence — telles que l'amplitude, la fréquence ou la phase — sont modifiées afin de représenter l'information à transmettre. Cette technique permet d'assurer une transmission fiable des données sur de longues distances tout en réduisant les effets du bruit, des interférences et des pertes de signal.

Dans ce projet, nous nous concentrons sur quatre techniques courantes de modulation numérique : **Amplitude Shift Keying (ASK)**, **Frequency Shift Keying (FSK)**, **Phase Shift Keying (PSK)** et **Quadrature Amplitude Modulation (QAM)**. Chacune de ces méthodes utilise une approche différente pour modifier le signal porteur afin de transmettre les données numériques. Le choix de la technique dépend généralement de plusieurs facteurs, notamment la qualité du canal de transmission, la bande passante disponible, la distance de transmission ainsi que la complexité du système.

La communication numérique occupe aujourd'hui une place essentielle dans la société moderne. Elle permet l'échange rapide d'informations à travers différents moyens tels que les réseaux mobiles, Internet, les systèmes satellitaires et les technologies sans fil. Elle facilite également la collaboration, améliore l'accessibilité à l'information et favorise le développement de nombreuses applications technologiques.

Par ailleurs, la communication numérique présente plusieurs avantages importants, tels que l'amélioration de l'efficacité de transmission, une meilleure qualité du signal, une plus grande fiabilité ainsi qu'une meilleure adaptation aux environnements modernes. Ces caractéristiques font de la modulation numérique un élément clé dans le domaine des télécommunications.

Dans le cadre de ce travail, les différentes techniques de modulation sont étudiées à l'aide de simulations réalisées sous **Simulink**, permettant d'observer le comportement des signaux modulés et démodulés, et de mieux comprendre leur fonctionnement dans des conditions proches de la réalité.

© Guyo Ramarson Hasiniaina

Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

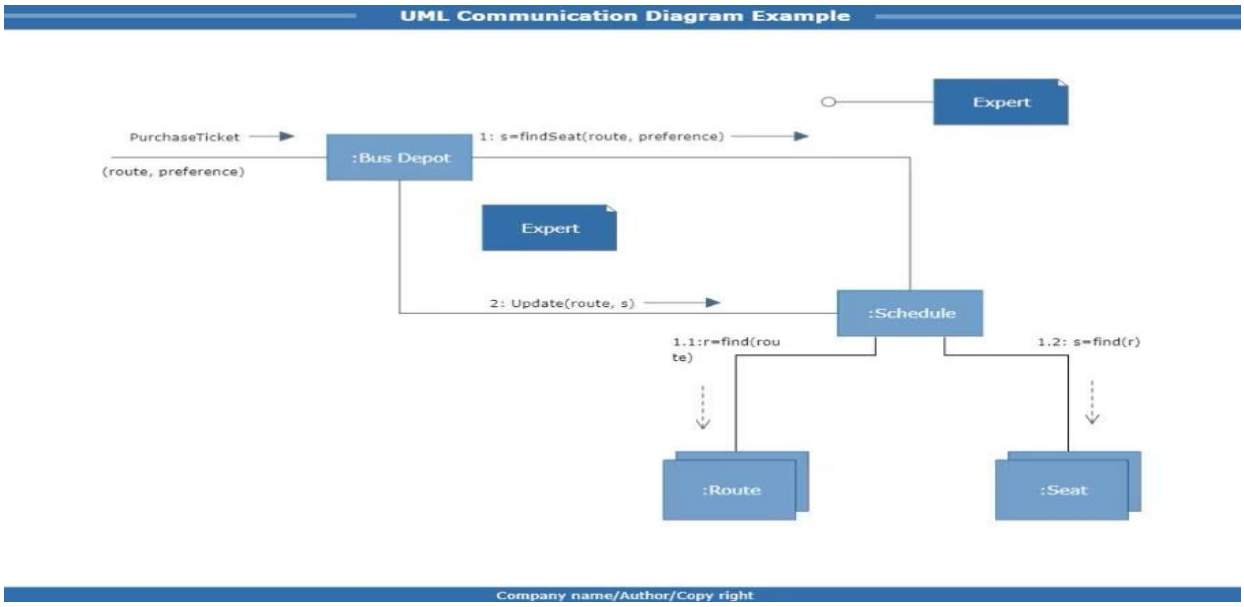

Figure 1 : Illustration générale du processus de communication utilisé dans les systèmes numériques

https://www.edrawsoft.com/fr/development-tips/communication-diagram-examples.html?srsltid=AfmBOooaX2eWuPWOf2FrgkBm1igpGZYyTlMi3-flJ6GsFbqnxPrXhOhU

© Guyo Ramarson Hasiniaina

Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

2. AMPLITUDE SHIFT KEYING (ASK)

La **modulation par déplacement d'amplitude (ASK – Amplitude Shift Keying)** est une technique de modulation numérique de base dans laquelle l'amplitude du signal porteur est modifiée en fonction des données binaires à transmettre, tandis que la fréquence et la phase du signal restent constantes. Cette technique utilise des variations discrètes de l'amplitude de l'onde porteuse pour représenter l'information numérique.

En général, un bit binaire **"1"** est représenté par la présence d'un signal porteur avec une amplitude constante, tandis qu'un bit **"0"** est représenté par une réduction importante de l'amplitude ou par l'absence totale du signal. Lorsque le signal est complètement coupé pour représenter le bit 0, cette méthode est appelée **On-Off Keying (OOK)**.

La technique ASK est connue pour sa simplicité de conception et sa facilité d'implémentation, ce qui la rend adaptée aux systèmes de communication simples et aux applications nécessitant un matériel peu complexe. Toutefois, comme l'information est codée dans l'amplitude du signal, cette technique est particulièrement sensible au bruit, aux interférences et à l'atténuation du signal, ce qui peut réduire sa performance dans les environnements de communication réels.

Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement de l'ASK repose sur la variation de l'amplitude d'un signal porteur sinusoïdal en fonction des données numériques d'entrée. Le signal porteur, généralement une onde sinusoïdale de haute fréquence, transporte l'information à travers le canal de communication.

Lorsque la séquence binaire est appliquée :

- Pour un bit **"1"**, le signal porteur est transmis avec son amplitude maximale.
- Pour un bit **"0"**, le signal porteur est fortement réduit ou complètement supprimé.

Ainsi, dans le domaine temporel, le bit **"1"** correspond à la présence d'une onde sinusoïdale, tandis que le bit **"0"** correspond à l'absence de signal (ou à une amplitude très faible). Cela permet de distinguer clairement les deux états binaires.

© Guyo Ramarson Hasiniaina

Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

Expression mathématique

$$s(t) = \begin{cases} A_c \cos(\omega_c t), & \text{pour bit } 1 \\ 0, & \text{pour bit } 0 \end{cases}$$

où :

- **A_n (Ac)** représente l'amplitude du signal porteur
- **ωc** représente la fréquence angulaire du signal porteur
- **t** représente le temps

Cette équation montre que le signal ASK dépend directement de la valeur binaire d'entrée, ce qui permet de transmettre l'information numérique à travers une onde porteuse.

Forme d'onde de la modulation par déplacement d'amplitude (ASK)

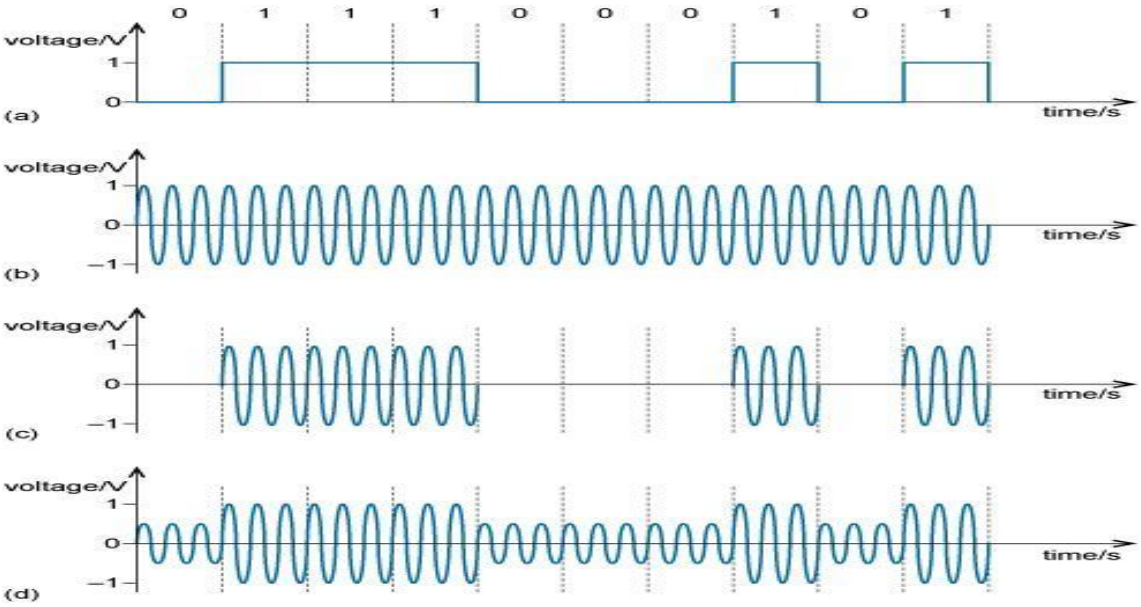

Figure 2 : Illustration ASK plus détaillée (présence / absence du signal)

https://www.open.edu/openlearn/digital-computing/exploring-communications-technology/content-section-1.4

© Guyo Ramarson Hasiniaina
Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

Avantages et limitations de l'ASK

Ce principe rend la modulation ASK relativement simple à mettre en œuvre, car elle peut être réalisée à l'aide de composants électroniques de base tels que des interrupteurs ou des multiplicateurs. Grâce à cette simplicité, ASK est souvent utilisée dans des systèmes de communication peu complexes nécessitant un matériel minimal.

Cependant, puisque l'information est transmise à travers la variation de l'amplitude du signal, toute perturbation affectant cette amplitude — comme le bruit, les interférences ou l'atténuation du signal — peut entraîner des erreurs lors de la détection des données. Par conséquent, la performance de l'ASK peut être limitée dans les canaux de communication fortement bruités.

Démodulateur ASK

Le modulateur ASK est conçu pour faire varier l'amplitude du signal porteur en fonction des données binaires d'entrée, conformément au principe de fonctionnement décrit précédemment. Durant le processus de modulation, le signal numérique est combiné avec une onde porteuse de haute fréquence afin de produire un signal modulé pouvant être transmis à travers un canal de communication.

Dans un environnement de simulation tel que **Simulink**, le système ASK est généralement composé des éléments principaux suivants :

1. Générateur de données binaires

Ce bloc génère la séquence numérique d'entrée constituée de bits binaires (0 et 1). Dans Simulink, un bloc tel que **Bernoulli Binary Generator** est souvent utilisé pour produire des données aléatoires représentant le signal d'information.

2. Générateur de signal porteur

Le signal porteur est généralement une onde sinusoïdale produite par un générateur de signal. Ce signal possède une fréquence beaucoup plus élevée que celle du signal d'entrée et sert de support pour transmettre l'information à travers le canal de communication.

3. Bloc Produit (Multiplicateur)

Dans ce bloc, le signal binaire est multiplié par le signal porteur.

- Lorsque l'entrée est **"1"**, le signal porteur est transmis sans modification.

© Guyo Ramarson Hasiniaina
Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

- Lorsque l'entrée est **"0"**, le signal porteur est supprimé ou fortement atténué.

Ainsi, la sortie obtenue est un signal modulé ASK dont l'amplitude dépend directement des données binaires d'entrée.

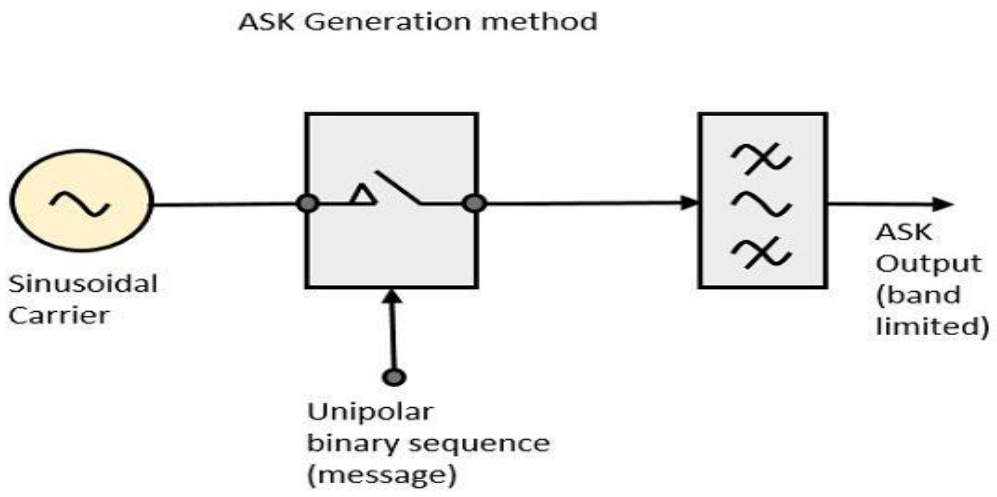

Figure 3 : Schéma simplifié du système ASK complet

https://www.tutorialspoint.com/digital_communication/digital_communication_amplitude_shift_keying.htm

Tableau 1 : Avantages, inconvénients et applications de la modulation ASK

Catégorie	Description
Avantages	• Simple à concevoir et à mettre en œuvre • Nécessite des composants matériels à faible coût • Processus de modulation et de démodulation facile • Adapté aux systèmes de communication à faible débit de données
Inconvénients	• Très sensible au bruit et aux interférences • Performance réduite dans les canaux avec atténuation • Taux d'erreur binaire élevé dans les environnements bruités • Peu adapté aux communications longue distance
Applications	• Systèmes RFID (Radio Frequency Identification) • Communication optique (anciens systèmes) • Télécommandes infrarouges • Systèmes de communication sans fil à faible débit

© Guyo Ramarson Hasiniaina
Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

Résultats de simulation et observations

La simulation du modulateur **ASK** fournit une représentation claire du processus réel de modulation. Le signal de sortie obtenu à partir de Simulink montre comment les données binaires influencent directement l'amplitude du signal porteur.

Généralement, la forme d'onde obtenue présente les caractéristiques suivantes :

- Le bit binaire **"1"** est représenté par la présence d'ondes sinusoïdales bien visibles.
- Le bit binaire **"0"** est représenté par des intervalles plats ou par l'absence de signal.

Ces résultats confirment que l'amplitude du signal porteur varie directement en fonction des données binaires d'entrée. Ainsi, la présence ou l'absence du signal permet de distinguer clairement les deux états logiques.

Lorsque du bruit est ajouté au système, des distorsions d'amplitude peuvent apparaître sur le signal. Ces perturbations peuvent rendre la distinction entre les états binaires plus difficile, ce qui montre que la modulation **ASK** est sensible au bruit et aux interférences. Cette sensibilité constitue l'une des principales limitations de cette technique dans les environnements de communication réels.

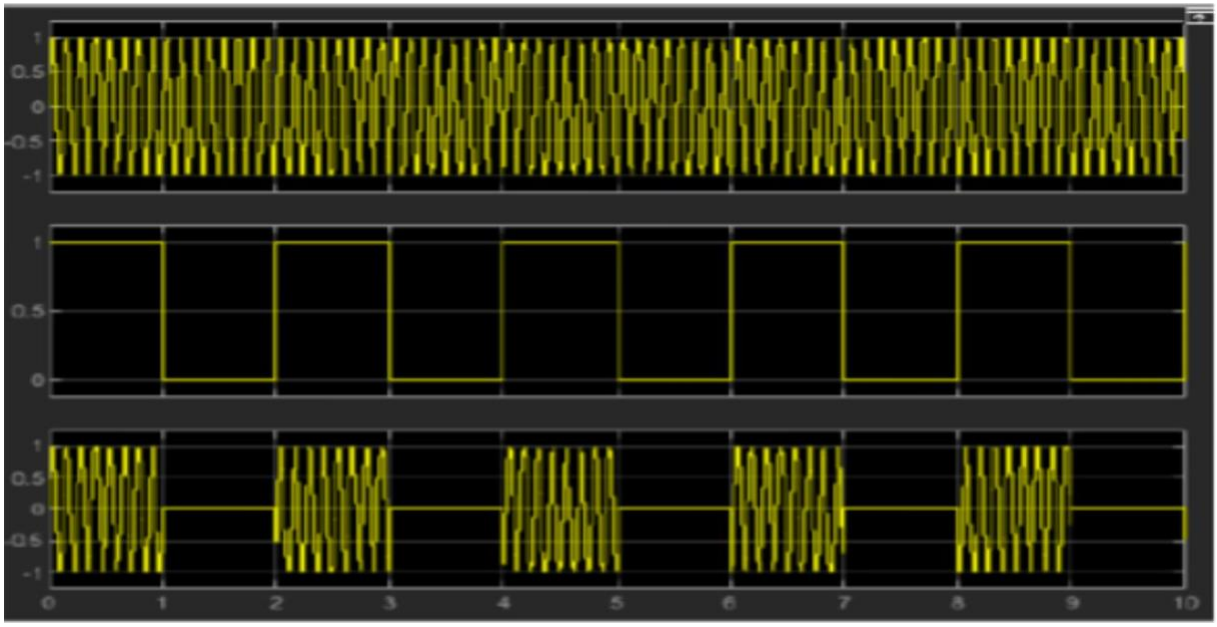

Figure 4 : Signal de sortie modulé ASK

© Guyo Ramarson Hasiniaina

Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

Démodulateur ASK

Lors du processus de démodulation, la présence ou l'absence du signal porteur est utilisée pour récupérer les données binaires originales. Dans le cas de la modulation **ASK**, deux méthodes principales sont couramment utilisées :

- **Détection d'enveloppe (Envelope Detection)** :
  Cette méthode consiste à extraire l'enveloppe du signal afin d'identifier les variations d'amplitude et de déterminer les bits transmis.
- **Détection cohérente (Coherent Detection)** :
  Cette technique consiste à multiplier le signal reçu par un signal porteur synchronisé, puis à utiliser un filtre pour détecter la séquence binaire.

Le démodulateur **ASK** utilisé dans **Simulink** comprend généralement les éléments suivants :

- **Bloc Produit (Product Block)** :
  Multiplie le signal reçu avec le signal porteur.
- **Filtre (Filter)** :
  Élimine les composantes de haute fréquence afin d'isoler le signal de base (baseband).
- **Comparateur (Comparator)** :
  Convertit directement le signal analogique en valeurs binaires propres (**1** ou **0**) en fonction d'un seuil défini.

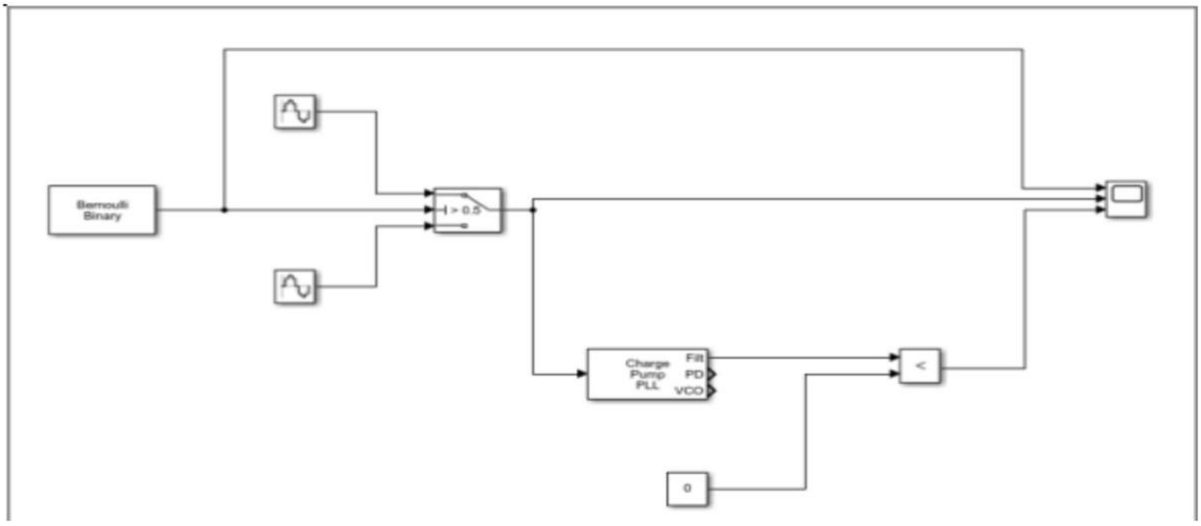

Figure 5 : Circuit de démodulation Amplitude Shift Keying (ASK)

© Guyo Ramarson Hasiniaina
Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

Résultats de simulation et observations

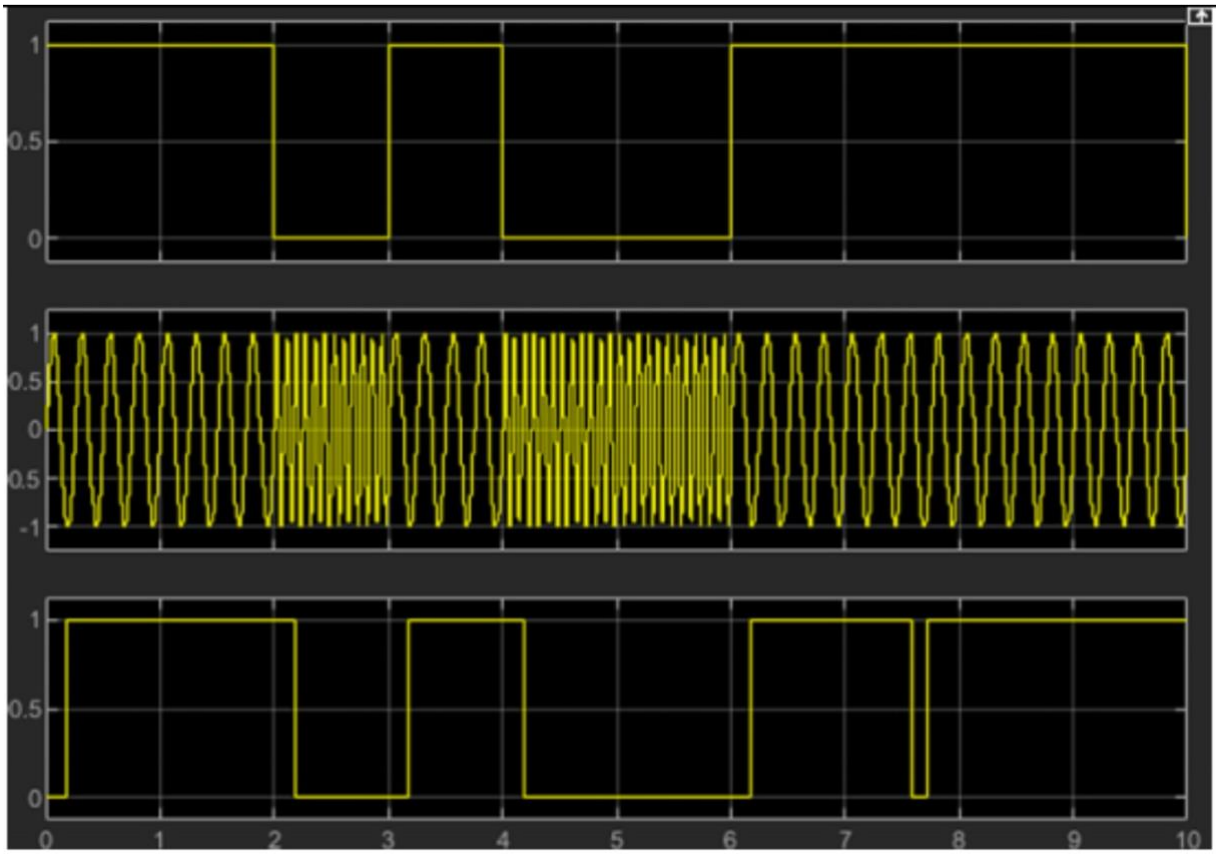

Figure 6 : Signal de sortie du démodulateur

FREQUENCY SHIFT KEYING (FSK)

La **modulation par déplacement de fréquence (FSK – Frequency Shift Keying)** est une technique de modulation numérique dans laquelle la fréquence du signal porteur de haute fréquence varie en fonction des données binaires d'entrée, tandis que l'amplitude et la phase du signal restent constantes. Cette technique transmet l'information numérique en faisant commuter le signal porteur entre différentes valeurs de fréquence.

Généralement, une fréquence plus élevée du signal porteur représente le bit binaire **"1"**, tandis qu'une fréquence plus basse représente le bit binaire **"0"**. Ainsi, l'information est transmise par la variation de la fréquence plutôt que par la variation de l'amplitude.

© Guyo Ramarson Hasiniaina
Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

La modulation FSK est moins sensible au bruit affectant l'amplitude que la modulation ASK, ce qui la rend plus fiable dans les systèmes de communication nécessitant une bonne résistance aux interférences. Toutefois, sa mise en œuvre est légèrement plus complexe et elle nécessite une bande passante plus large.

Principe de fonctionnement

La modulation **FSK** fonctionne en modifiant la fréquence du signal porteur en fonction des données binaires d'entrée. Selon que le bit d'entrée est **0** ou **1**, le système sélectionne l'une des deux fréquences distinctes du signal porteur.

Lorsque la séquence binaire est appliquée :

- Pour un bit **"1"**, le signal porteur est transmis avec une fréquence plus élevée $\mathbf{f_1}$
- Pour un bit **"0"**, le signal porteur est transmis avec une fréquence plus basse $\mathbf{f_0}$

Contrairement à la modulation ASK, l'amplitude du signal reste constante pendant toute la transmission, ce qui améliore la résistance au bruit et réduit les effets de distorsion du signal.

Expression mathématique

$$s(t) = \begin{cases} A_c \cos(2\pi f_1 t), & \text{pour bit } 1 \\ A_c \cos(2\pi f_0 t), & \text{pour bit } 0 \end{cases}$$

où :

- $\mathbf{A_n}$ **(Ac)** représente l'amplitude du signal porteur
- $\mathbf{f_1}$ représente la fréquence correspondant au bit **1**
- $\mathbf{f_0}$ représente la fréquence correspondant au bit **0**
- **t** représente le temps

Cette équation montre que la fréquence du signal change selon la valeur binaire d'entrée, permettant ainsi la transmission des données numériques à travers le canal de communication.

© Guyo Ramarson Hasiniaina

Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

Si tu veux, je peux continuer avec :

- **FSK waveform**
- **FSK modulator Simulink explanation**
- **tableau avantages / inconvénients FSK**
- **FSK demodulator section**

Modulateur FSK

Le **modulateur FSK** est conçu pour modifier la fréquence du signal porteur en fonction des données binaires d'entrée, tout en conservant une amplitude constante, conformément au principe de fonctionnement décrit précédemment. Pendant le processus de modulation, le système commute entre deux fréquences distinctes du signal porteur, chacune correspondant à un état binaire spécifique.

Ainsi :

- une fréquence **élevée** représente généralement le bit binaire **"1"**
- une fréquence **plus basse** représente généralement le bit binaire **"0"**

Le modulateur FSK utilise donc la variation de fréquence pour transporter l'information numérique à travers le canal de communication. Contrairement à la modulation ASK, l'amplitude du signal reste constante, ce qui améliore la résistance au bruit et aux interférences affectant l'amplitude du signal.

Dans **Simulink**, le modulateur FSK est généralement constitué de blocs permettant de générer les données binaires, de produire les signaux porteurs à différentes fréquences, puis de sélectionner la fréquence appropriée en fonction de la valeur du bit d'entrée.

Ce principe permet de produire un signal modulé dont la fréquence change selon la séquence binaire, assurant ainsi une transmission fiable des informations numériques.

© Guyo Ramarson Hasiniaina

Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

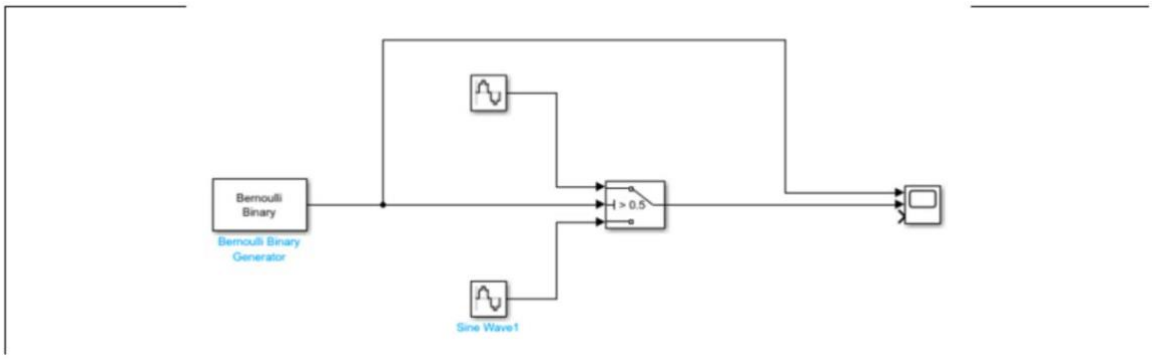

Figure 7 : Circuit du modulateur FSK

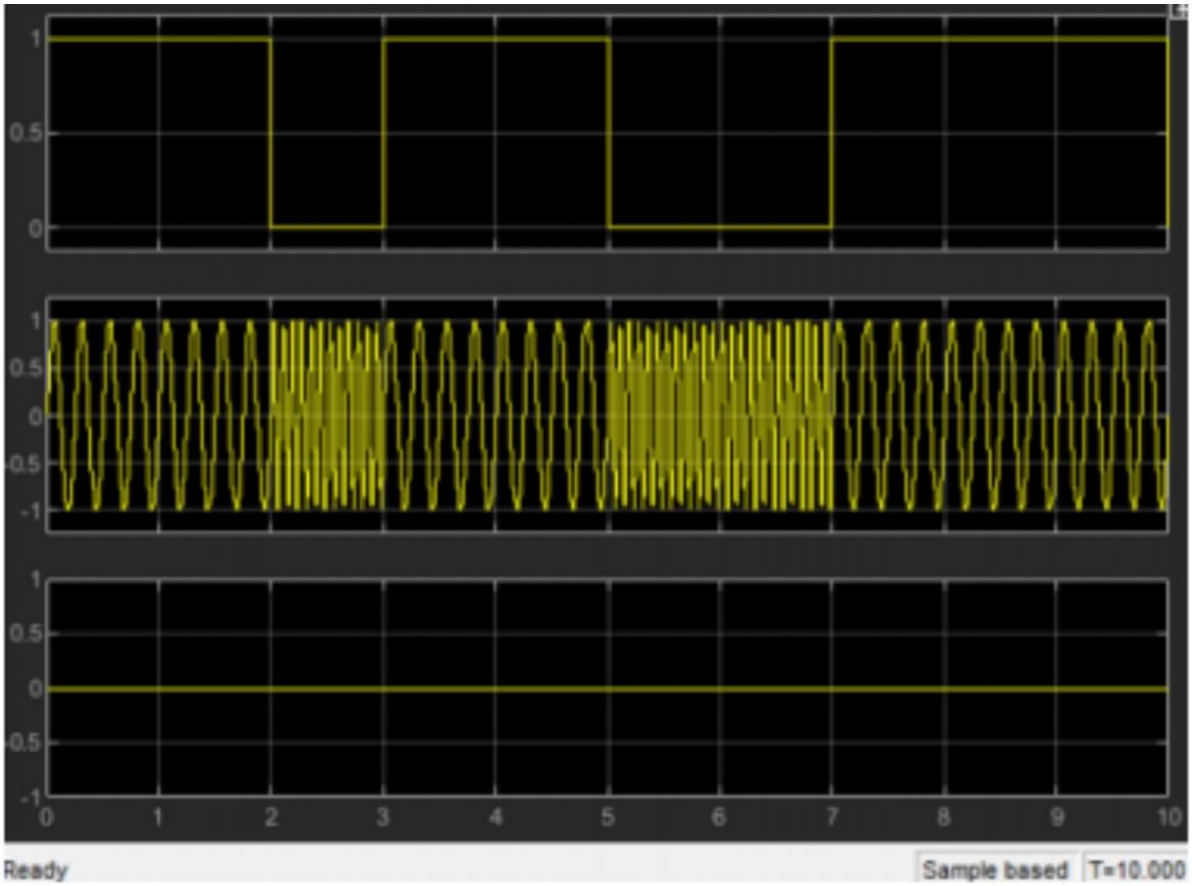

Figure 8 : Signal de sortie modulé FSK

Démodulateur FSK

Le processus de démodulation FSK consiste à déterminer quelle fréquence est présente dans chaque intervalle de bit afin de récupérer les données binaires

© Guyo Ramarson Hasiniaina

Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

originales. Comme chaque bit est représenté par une fréquence différente, le système doit analyser le signal reçu pour identifier s'il correspond à la fréquence associée au bit **"0"** ou au bit **"1"**.

Dans **Simulink**, cette opération est généralement réalisée à l'aide d'une **boucle à verrouillage de phase (PLL – Phase Locked Loop)**, qui se synchronise avec le signal reçu afin de détecter les variations de fréquence. Des filtres sont ensuite utilisés pour séparer les différentes composantes fréquentielles du signal.

Enfin, un **comparateur** convertit la fréquence détectée en une valeur binaire correspondante (**0** ou **1**). Ce processus permet de reconstruire la séquence numérique originale à partir du signal modulé transmis à travers le canal de communication.

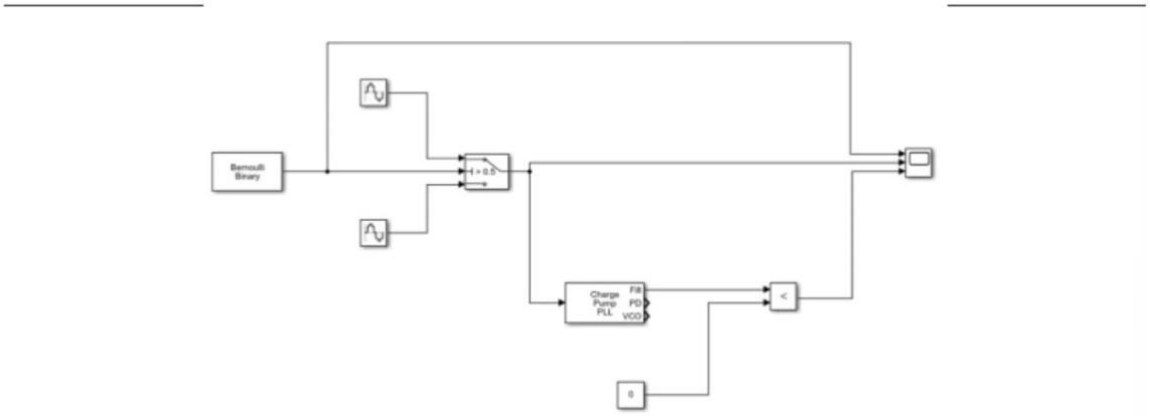

Figure 9 : Circuit du démodulateur FSKCircuit du démodulateur FSK

Résultats de simulation et observations

Le signal démodulé permet de reconstruire la séquence binaire originale. Grâce à la **boucle à verrouillage de phase (PLL)**, la synchronisation avec les fréquences du signal reçu aide à réduire les erreurs lors de la détection des bits.

Cette synchronisation améliore la précision du système et démontre la robustesse de la modulation **FSK** dans les environnements bruités. Ainsi, la technique FSK offre une meilleure fiabilité que certaines autres méthodes de modulation lorsque le signal est affecté par des interférences ou du bruit.

© Guyo Ramarson Hasiniaina

Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

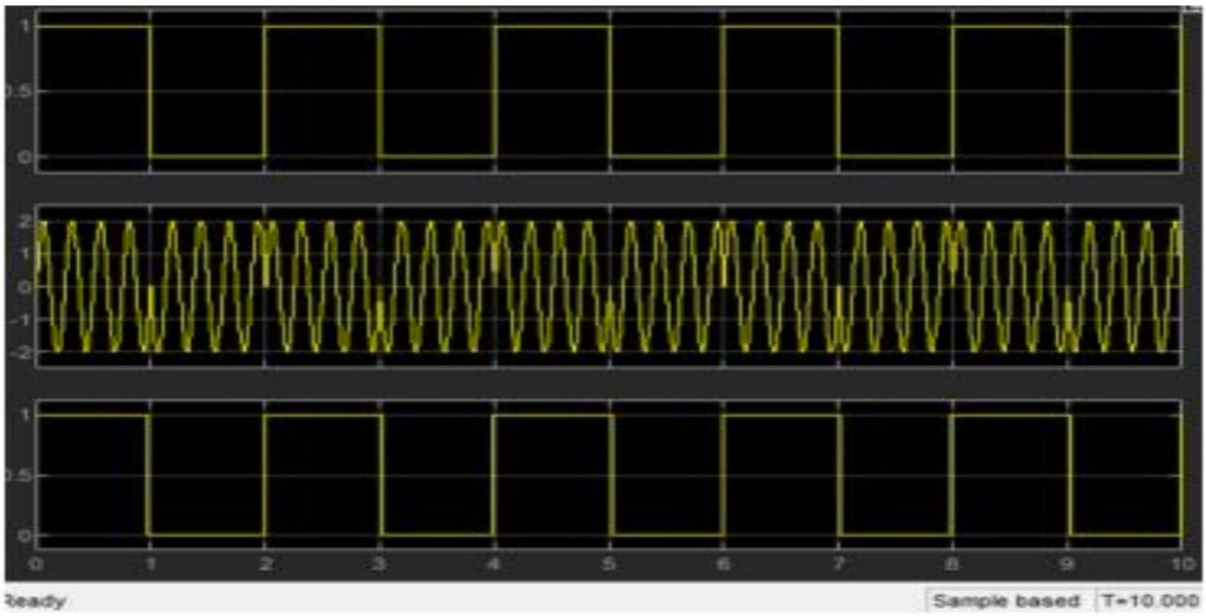

Figure 10 : Signal de sortie démodulé

Tableau 2 : Avantages, inconvénients et applications de la modulation FSK

Catégorie	Description
Avantages	• Bonne résistance au bruit comparée à ASK • Amplitude constante améliorant la stabilité du signal • Transmission plus fiable dans les environnements perturbés • Bonne performance dans les canaux avec interférences
Inconvénients	• Nécessite une bande passante plus large • Système plus complexe que ASK • Efficacité spectrale plus faible que PSK et QAM
Applications	• Systèmes de télémétrie • Dispositifs IoT à faible consommation • Systèmes de communication radio • Anciens modems téléphoniques

Ainsi, la **modulation par déplacement de fréquence (FSK)** constitue l'une des techniques de modulation numérique efficaces pour améliorer les caractéristiques fréquentielles du signal binaire d'entrée. Dans certaines applications numériques, l'utilisation de la modulation FSK permet d'obtenir une communication fiable avec un faible taux d'erreurs.

Cependant, la technique FSK présente certaines limitations, notamment un **débit de données limité** et une **consommation de bande passante plus importante**. Ces limitations peuvent être surmontées par l'utilisation de la **modulation QAM**

© Guyo Ramarson Hasiniaina
Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

(Quadrature Amplitude Modulation), qui combine à la fois la **modulation d'amplitude** et la **modulation de phase**.

Grâce à cette combinaison, la modulation QAM permet de transmettre une plus grande quantité d'informations avec une meilleure efficacité de bande passante, ce qui la rend adaptée aux systèmes de communication modernes nécessitant des débits élevés.

PHASE SHIFT KEYING (PSK)

La **modulation par déplacement de phase (PSK – Phase Shift Keying)** est une technique de modulation numérique largement utilisée dans laquelle la phase du signal porteur de haute fréquence varie en fonction des données binaires d'entrée, tandis que l'amplitude et la fréquence du signal restent constantes. Cette méthode encode l'information numérique en modifiant la phase de l'onde porteuse entre différentes valeurs.

La modulation PSK est généralement plus résistante au bruit et aux distorsions du signal que les techniques **ASK** et **FSK**, qui modifient respectivement l'amplitude et la fréquence. Grâce à cette caractéristique, PSK est souvent utilisée dans les systèmes de communication modernes nécessitant une transmission fiable et efficace.

La forme la plus simple de PSK est appelée **Binary Phase Shift Keying (BPSK)**, où :

- le bit binaire **"1"** est représenté par un signal porteur avec une phase de **0°**
- le bit binaire **"0"** est représenté par un signal porteur avec un décalage de phase de **180°**

Ce changement de phase permet au récepteur de distinguer efficacement les deux états binaires.

Principe de fonctionnement

La modulation **PSK** fonctionne en modifiant la phase du signal porteur afin de représenter les données binaires. Dans le cas du **BPSK**, la phase du signal porteur change entre **0°** et **180°** afin d'encoder les bits **0** et **1**.

Une extension de cette technique est appelée **Quadrature Phase Shift Keying (QPSK)**. Dans ce cas, quatre valeurs de phase différentes sont utilisées (**0°**, **90°**, **180°** et **270°**), ce qui permet de transmettre **deux bits par symbole** au lieu d'un seul. Cela améliore l'efficacité de transmission et augmente le débit de données.

© Guyo Ramarson Hasiniaina
Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

Comparée aux techniques ASK et FSK, la modulation PSK offre une meilleure **efficacité spectrale** et une meilleure résistance au bruit affectant l'amplitude du signal. Toutefois, la PSK nécessite une **détection cohérente**, ce qui signifie que le récepteur doit être synchronisé avec la phase du signal porteur afin de décoder correctement les données transmises.

Tableau 3 : Avantages, inconvénients et applications de la modulation PSK

Catégorie	Description
Avantages	• Bonne résistance au bruit • Haute efficacité spectrale • Amplitude constante du signal
Inconvénients	• Récepteur plus complexe • Nécessite une synchronisation précise • Sensible aux erreurs de phase
Applications	• Communication par satellite • Réseaux mobiles • Technologies Wi-Fi et Bluetooth

Modulateur PSK

Dans **Simulink**, le modulateur **PSK** est généralement constitué de plusieurs blocs permettant de générer les données binaires et de modifier la phase du signal porteur en fonction de ces données.

Le système comprend généralement :

- **Générateur binaire de Bernoulli (Bernoulli Binary Generator)**
  Ce bloc génère une séquence binaire aléatoire composée de bits **0** et **1**, représentant les données numériques à transmettre.
- **Générateur de signal porteur (Sine Wave Carrier)**
  Une onde sinusoïdale est utilisée comme signal porteur. Ce signal possède une fréquence constante et sert de support pour transporter l'information.
- **Bloc Produit (Product Block)**
  Ce bloc modifie la phase du signal porteur en fonction de la valeur du bit d'entrée.

© Guyo Ramarson Hasiniaina
Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

Dans le cas du **BPSK (Binary Phase Shift Keying)**, la phase du signal porteur est inversée lorsque la valeur d'entrée est **"1"**, ce qui correspond à un décalage de phase de **180°**. Lorsque la valeur d'entrée est **"0"**, la phase reste inchangée (**0°**).

Dans le cas du **QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)**, la séquence binaire est regroupée par paires de bits. Chaque paire est ensuite associée à l'une des quatre valeurs de phase possibles (**0°**, **90°**, **180°**, **270°**). Cette méthode permet de transmettre **deux bits par symbole**, ce qui améliore l'efficacité de transmission et augmente le débit de données.

Ainsi, le modulateur PSK permet de produire un signal modulé dont la phase varie en fonction des données binaires, assurant une transmission efficace et fiable dans les systèmes de communication numériques.

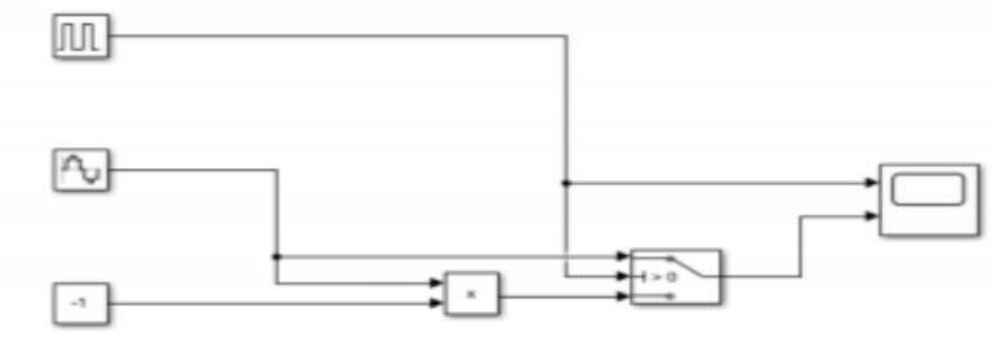

Figure 11 : Circuit de modulation Phase Shift Keying (PSK)

Résultats de simulation et observations

Dans le cas du **QPSK**, quatre états de phase différents sont observés, tandis que dans le **BPSK**, la sortie de la simulation montre des inversions de phase très distinctes. Ces résultats confirment le principe théorique de la modulation **PSK**, où l'information numérique est encodée par la variation de la phase du signal porteur plutôt que par la modification de la fréquence ou de l'amplitude.

Cette caractéristique permet à la modulation PSK d'offrir une bonne efficacité spectrale ainsi qu'une meilleure résistance au bruit affectant l'amplitude du signal.

© Guyo Ramarson Hasiniaina
Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

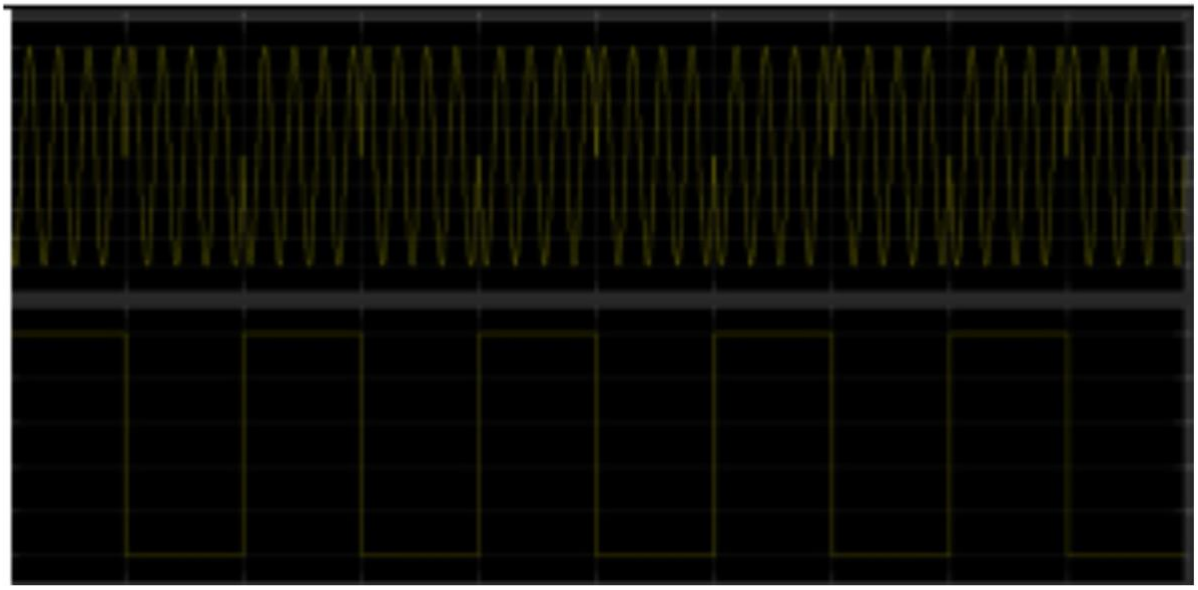

Figure 12 : Signal de sortie de la modulation par déplacement de phase (PSK)

Démodulateur PSK

La démodulation **PSK** nécessite une détection précise de la phase du signal reçu afin de récupérer correctement les données binaires originales. Comme l'information est codée dans la phase du signal porteur, il est essentiel que le récepteur soit correctement synchronisé avec ce signal.

Dans **Simulink**, ce processus est généralement réalisé à l'aide d'une **boucle à verrouillage de phase (PLL – Phase Locked Loop)** qui permet de se synchroniser avec le signal entrant et de suivre ses variations de phase.

Le système de démodulation comprend généralement les éléments suivants :

- **Boucle à verrouillage de phase (PLL)**
  Permet de synchroniser le signal reçu avec un signal de référence afin de détecter correctement la phase.
- **Bloc Produit (Product Block)**
  Compare le signal reçu avec les signaux porteurs de référence afin d'identifier la variation de phase.
- **Filtre (Filter)**
  Supprime les composantes indésirables et permet d'obtenir le signal de base (baseband).
- **Comparateur (Comparator)**
  Convertit le signal analogique obtenu en une séquence binaire claire (**0** ou **1**).

© Guyo Ramarson Hasiniaina
Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

Ainsi, le démodulateur PSK permet de reconstruire les données numériques en analysant les variations de phase du signal porteur.

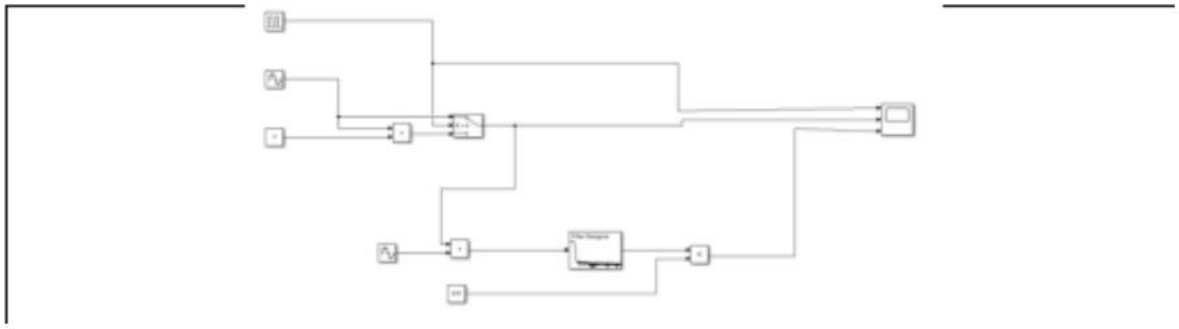

Figure 13 : Circuit de démodulation Phase Shift Keying (PSK)

Démodulateur PSK

La démodulation **PSK** nécessite une détection précise de la phase du signal reçu afin de récupérer correctement les données binaires originales. Comme l'information est codée dans la phase du signal porteur, il est essentiel que le récepteur soit correctement synchronisé avec ce signal.

Dans **Simulink**, ce processus est généralement réalisé à l'aide d'une **boucle à verrouillage de phase (PLL – Phase Locked Loop)** qui permet de se synchroniser avec le signal entrant et de suivre ses variations de phase.

Le système de démodulation comprend généralement les éléments suivants :

- **Boucle à verrouillage de phase (PLL)**
  Permet de synchroniser le signal reçu avec un signal de référence afin de détecter correctement la phase.
- **Bloc Produit (Product Block)**
  Compare le signal reçu avec les signaux porteurs de référence afin d'identifier la variation de phase.
- **Filtre (Filter)**
  Supprime les composantes indésirables et permet d'obtenir le signal de base (baseband).
- **Comparateur (Comparator)**
  Convertit le signal analogique obtenu en une séquence binaire claire (**0** ou **1**).

© Guyo Ramarson Hasiniaina
Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

Ainsi, le démodulateur PSK permet de reconstruire les données numériques en analysant les variations de phase du signal porteur.

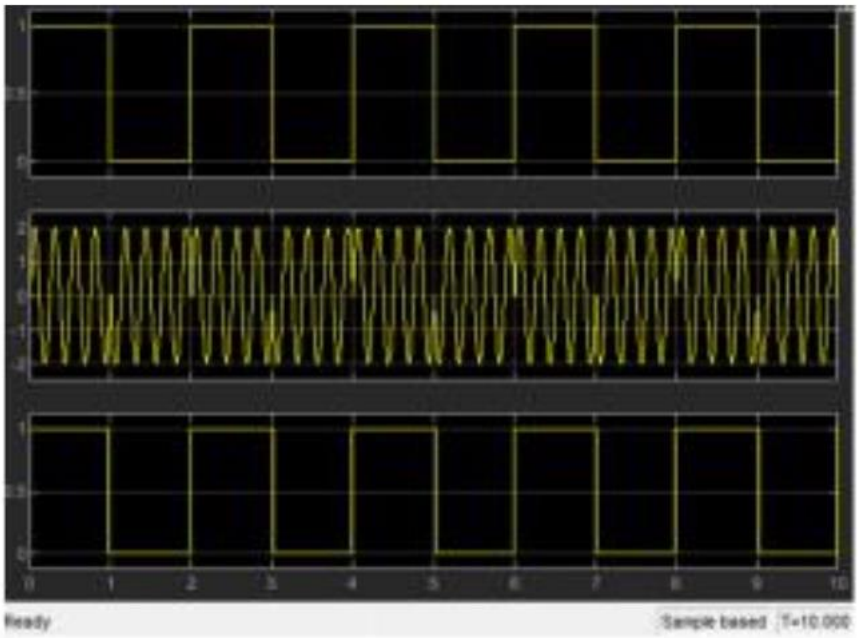

Figure 14 : Signal de sortie de la démodulation par déplacement de phase (PSK)

QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION (QAM)

La **modulation d'amplitude en quadrature (QAM – Quadrature Amplitude Modulation)** est une technique avancée de modulation numérique qui combine à la fois la variation de l'amplitude et de la phase du signal porteur afin de transmettre les données numériques de manière plus efficace.

Dans **Simulink**, le modulateur QAM est généralement implémenté à l'aide d'un **Random Integer Generator**, qui génère des valeurs symboliques représentant les données numériques. Ces symboles sont ensuite traités par un **bloc QAM Modulator (baseband)**, qui associe chaque symbole à un point spécifique dans le diagramme de constellation.

© Guyo Ramarson Hasiniaina
Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

Le modulateur QAM utilise deux signaux porteurs :

- un signal **cosinus** représentant la composante **en phase (I – In-phase)**
- un signal **sinus** représentant la composante **en quadrature (Q – Quadrature)**

Ces deux composantes sont combinées pour former le signal modulé final. Chaque paire de valeurs (I et Q) correspond à un point particulier dans le **diagramme de constellation**, permettant de transmettre plusieurs bits par symbole. Cette méthode améliore considérablement l'efficacité de la bande passante et augmente le débit de transmission des données.

La sortie du modulateur QAM est un signal modulé pouvant être visualisé sur un **oscilloscope (Scope)** dans Simulink, montrant la forme d'onde résultante de la combinaison des composantes I et Q.

Conception du système du modulateur QAM

Le système de modulation QAM comprend généralement les éléments suivants :

- **Random Integer Generator**
  Génère une séquence de symboles numériques représentant les données d'entrée.
- **QAM Modulator (Baseband)**
  Convertit les symboles numériques en points de constellation correspondant aux composantes I et Q.
- **Signaux porteurs sinusoïdaux (sin et cos)**
  Permettent de moduler les composantes en phase (I) et en quadrature (Q).
- **Combinateur (Adder / Sum Block)**
  Combine les composantes I et Q pour produire le signal modulé final.
- **Scope (Oscilloscope)**
  Permet d'observer la forme d'onde du signal modulé.

Ainsi, la modulation QAM permet de transmettre une grande quantité d'informations avec une meilleure efficacité spectrale, ce qui la rend très utilisée dans les systèmes de communication modernes tels que le Wi-Fi, la télévision numérique et les réseaux mobiles.

© Guyo Ramarson Hasiniaina

Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

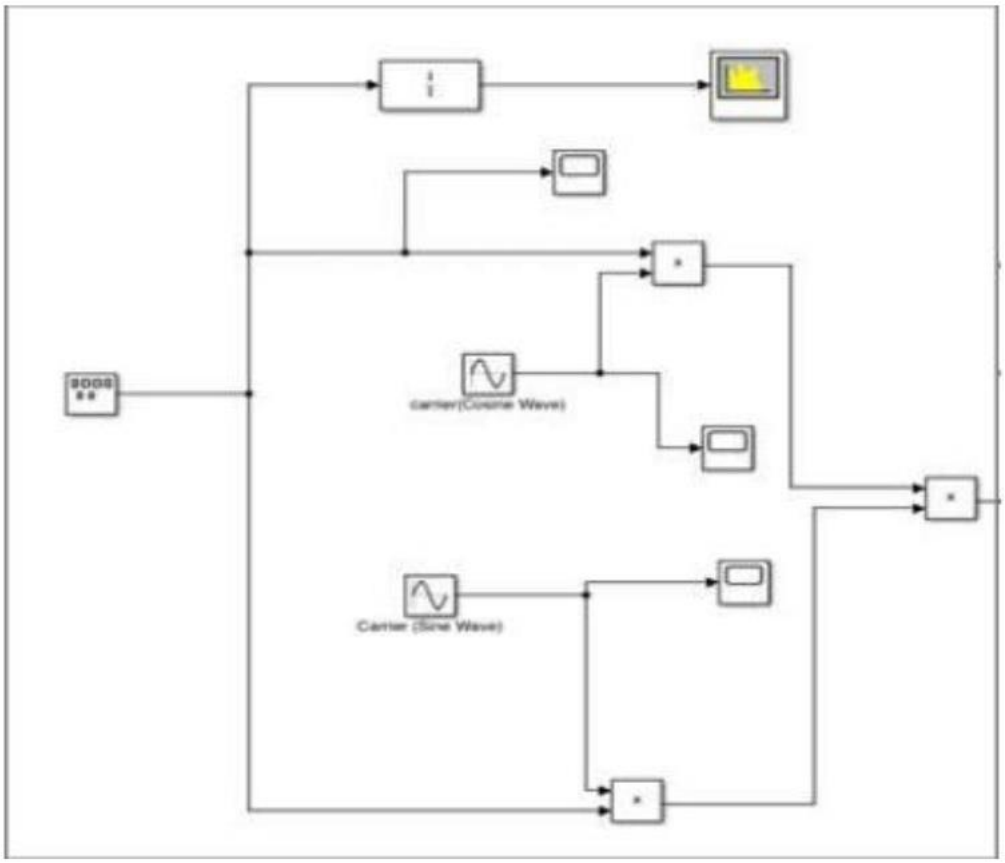

Figure 15 : System Design of QAM Modulator

Spectre du signal modulé QAM obtenu à partir de Simulink

© Guyo Ramarson Hasiniaina

Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

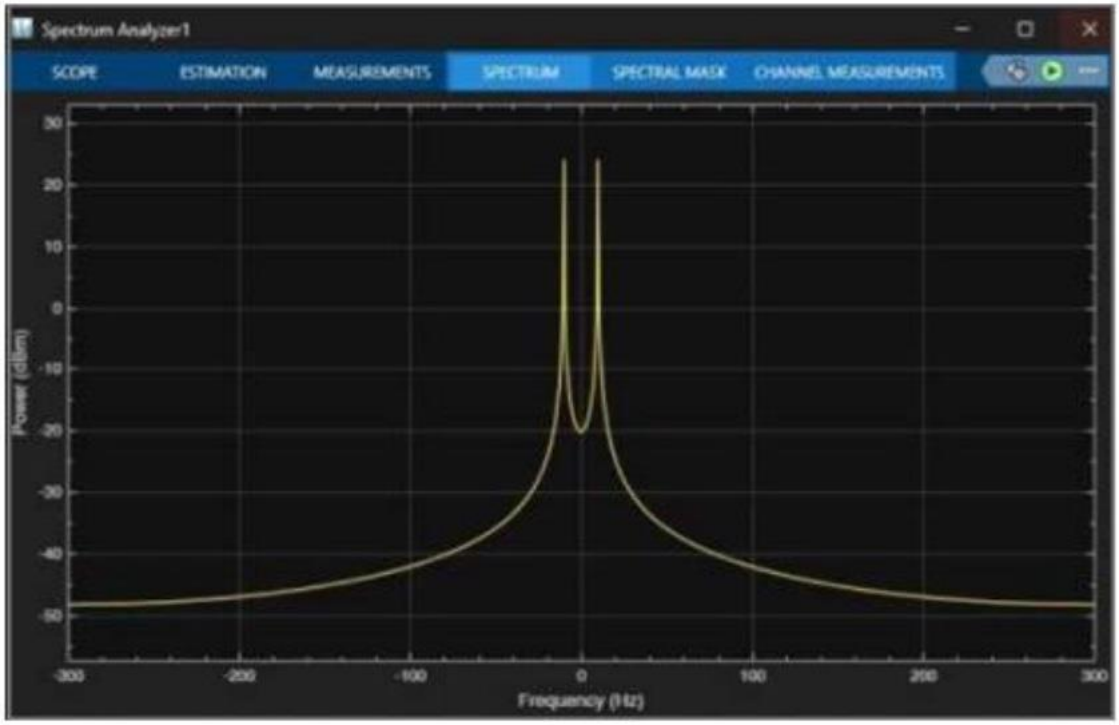

Figure 16 : Spectre de la modulation QAM

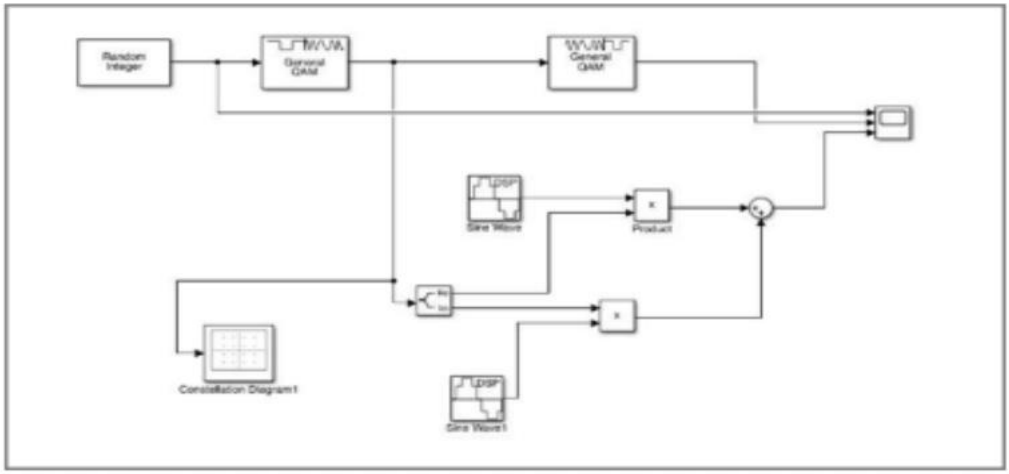

Figure 17 : Circuit QAM

© Guyo Ramarson Hasiniaina

Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

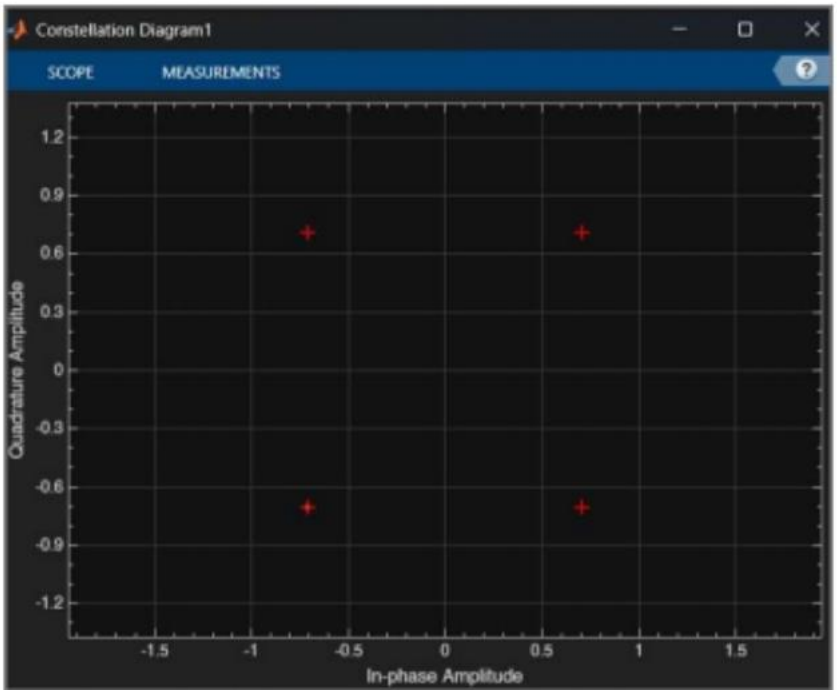

Figure 19 : QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION (QAM)

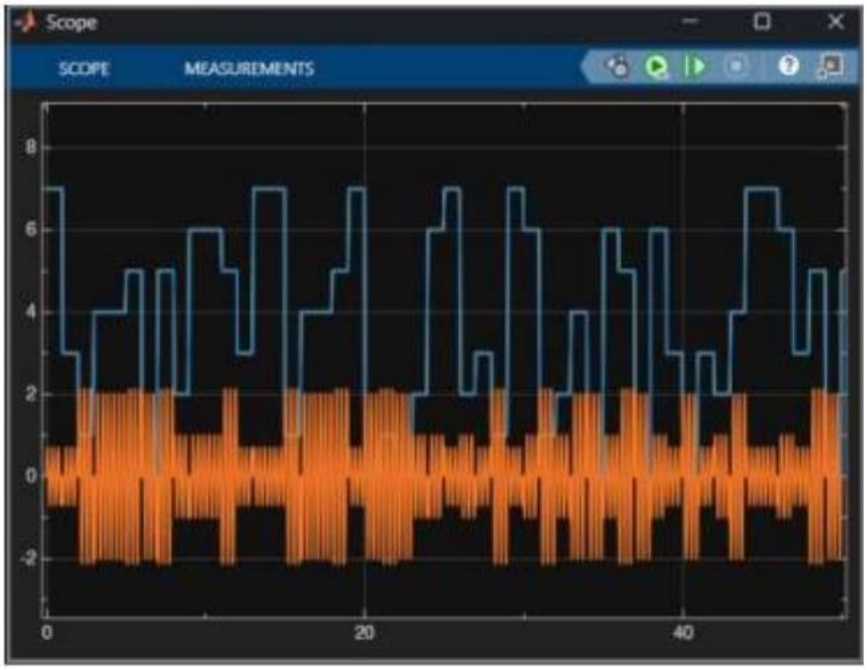

Figure 18 : Signal démodulé QAM

© Guyo Ramarson Hasiniaina

Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

Analyse du signal de sortie numérique QAM

Le système numérique **QAM** implémenté sous **Simulink** montre comment les variations de l'amplitude et de la phase du signal porteur peuvent être utilisées pour transmettre efficacement des données. Ces variations sont représentées sous forme de points dans le **diagramme de constellation**, en particulier dans le cas du **16-QAM**, où chaque symbole correspond à **quatre bits d'information**. Le bloc **Random Integer Generator** est utilisé pour générer les données numériques d'entrée.

Le **diagramme de constellation** permet de visualiser graphiquement les symboles transmis ainsi que les symboles reçus, ce qui est essentiel pour évaluer les performances du système. Dans des conditions idéales, les symboles reçus correspondent exactement aux positions prévues dans le diagramme de constellation. Cependant, en présence de bruit, les points peuvent être légèrement décalés par rapport à leurs positions idéales. Cela montre l'influence du **rapport signal sur bruit (SNR)** sur la fiabilité du système de communication.

L'analyse du signal à l'aide de l'**oscilloscope (Scope)** permet également d'observer les caractéristiques des signaux modulés et démodulés dans le domaine temporel. Le signal modulé montre l'effet combiné des composantes **I (In-phase)** et **Q (Quadrature)**, tandis que le signal démodulé reproduit les données binaires originales. Cela démontre le bon fonctionnement des blocs de modulation et de démodulation ainsi que l'efficacité globale du système QAM.

Ainsi, l'étude du diagramme de constellation, du signal observé sur le Scope et du circuit de modulation permet de mieux comprendre le fonctionnement du système QAM. Les résultats montrent que la modulation QAM offre une **excellente efficacité de bande passante**, mais qu'elle reste sensible au bruit. Cela souligne l'importance de maintenir un **rapport signal sur bruit élevé** et d'utiliser des techniques de contrôle d'erreurs afin d'assurer une communication fiable dans les systèmes réels.

© Guyo Ramarson Hasiniaina

Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique

3. CONCLUSION

Dans ce rapport, plusieurs techniques fondamentales de **modulation numérique**, notamment **Amplitude Shift Keying (ASK)**, **Frequency Shift Keying (FSK)**, **Phase Shift Keying (PSK)** et **Quadrature Amplitude Modulation (QAM)**, ont été étudiées à travers une analyse théorique ainsi que des simulations réalisées sous **Simulink**. Ces techniques jouent un rôle essentiel dans les systèmes modernes de télécommunication, car elles permettent de transmettre des données numériques de manière efficace sur de longues distances.

Les résultats obtenus à partir des simulations ont permis d'observer le comportement des signaux modulés et démodulés pour chaque technique. La modulation **ASK** s'est révélée simple à mettre en œuvre, mais sensible au bruit en raison de la variation de l'amplitude du signal. La technique **FSK** a démontré une meilleure résistance aux interférences grâce à la variation de fréquence, bien qu'elle nécessite une bande passante plus large. La modulation **PSK** offre une meilleure efficacité spectrale en modifiant la phase du signal porteur, tout en nécessitant une synchronisation précise pour assurer une détection correcte. Enfin, la modulation **QAM**, qui combine la variation de l'amplitude et de la phase, permet de transmettre un plus grand nombre d'informations avec une meilleure utilisation de la bande passante, bien qu'elle soit plus sensible au bruit et plus complexe à implémenter.

L'utilisation de **Simulink** a permis de visualiser clairement les formes d'onde, les spectres et les diagrammes de constellation, facilitant ainsi la compréhension du fonctionnement de chaque technique de modulation. Les simulations ont également montré l'impact du bruit sur la qualité du signal et ont mis en évidence l'importance du rapport signal sur bruit (**SNR**) pour garantir une transmission fiable.

En conclusion, chaque technique de modulation présente des avantages et des limitations dépendant des exigences du système de communication, telles que la complexité, la bande passante disponible, la résistance au bruit et le débit de transmission. La compréhension de ces techniques est essentielle pour la conception et l'amélioration des systèmes de communication numériques modernes tels que les réseaux mobiles, le Wi-Fi, la télévision numérique et les communications par satellite.

Ce projet a permis d'approfondir les connaissances en **télécommunications numériques** et de mieux comprendre le rôle important de la modulation dans la transmission efficace de l'information dans les systèmes de communication actuels.

© Guyo Ramarson Hasiniaina

Ce document fait partie du Départements de génie électriques et électronique applique